

Espace-temps statique à symétrie sphérique - On considère un espace-temps statique à symétrie sphérique dont la

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu,$$

de signature

$$(+, -, -, -)$$

dans le système de coordonnées

$$\{x^\mu\}_{\mu \in \{0, 1, 2, 3\}},$$

où x^0 est la coordonnée temporelle.

- 1- a) Rappeler la différence entre un espace-temps statique et un espace-temps qui est seulement stationnaire!

Un espace-temps est dit "statique" si

(i) il existe un système de coordonnées dans lequel les composantes du tenseur métrique ne dépend pas de la coordonnée temporelle, et si

(ii) l'élément de longueur ds^2 est invariant par renversement du temps, c'est-à-dire par transformation $x^0 \mapsto -x^0$.

Le vecteur ∂_0 , associé à x^0 , dans la base naturelle, est un vecteur de Killing orthogonal aux hypersurfaces de dimension 3 définies par

$$x^0 = \text{constantes}.$$

Si l'espace-temps est tel que seule la condition (i) est vérifiée, alors le dernier est dit "stationnaire".

b) Déterminer ce que l'on entend par symétrie sphérique, et en déduire que la forme générale de la métrique s'écrit

b) Déterminer ce que l'on entend par symétrie sphérique, et en déduire que la forme générale de la métrique recherchée est

$$ds^2 = F_0(r) dt^2 - F_1(r) dt dr - F_2(r) dr^2 - F_3(r) (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)$$

en coordonnées de type sphérique $\{t, r, \theta, \varphi\}$, et avec les fonctions arbitraires

$\{F_i\}_{i \in \{0,3\}}$ positives et de classe C^k , $k \geq 1$.

La solution recherchée est dite à "symétrie sphérique" si l'élément de longueur ds^2 est invariant par rotation spatiale. La métrique est également dite "spatialement isotrope". Les seuls invariants liés aux rotations spatiales qui peuvent être construits sont :

$$\vec{x} \cdot \vec{x}, d\vec{x} \cdot d\vec{x} \text{ et } \vec{x} \cdot d\vec{x} \text{ avec } \vec{x} = (x^1, x^2, x^3).$$

En posant

$$\begin{aligned} x^1 &\equiv r \sin \theta \cos \varphi \\ x^2 &\equiv r \sin \theta \sin \varphi \\ x^3 &\equiv r \cos \theta \end{aligned}$$

on obtient

$$\begin{aligned} \vec{x} \cdot \vec{x} &= r^2 \\ \vec{x} \cdot d\vec{x} &= r dr, \\ d\vec{x} \cdot d\vec{x} &= dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2. \end{aligned}$$

La forme la plus générale de métrique stationnaire et isotrope, formée à partir de ces invariants, est donc

$$\begin{aligned} ds^2 &= A_0(r) dt^2 - A_1(r) dt d\vec{x} \cdot d\vec{x} - A_2(r) (\vec{x} \cdot d\vec{x})^2 - A_3(r) d\vec{x} \cdot d\vec{x} \\ &= A_0(r) dt^2 - A_1(r) r dt dr - A_2(r) r^2 dr^2 - A_3(r) (dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2) \\ &= F_0(r) dt^2 - F_1(r) dt dr - F_2(r) dr^2 - F_3(r) (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2) \end{aligned}$$

$$= A_0(r) dt^2 - A_1(r) r dt dr - A_2(r) r^2 dr^2 - A_3(r) (dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2)$$

$$= F_0(r) dt^2 - F_1(r) dt dr - F_2(r) dr^2 - F_3(r) (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2),$$

où les fonctions arbitraires A_i et F_i sont positives et de classe $C^k, k \geq 2$.

2 - En effectuant le changement de variables, $(t, r) \mapsto (\tilde{t}, \tilde{r})$, qui est tel que $\tilde{r}^2 = F_3(r)$, et

$$dt = G(\tilde{r}) \left[\tilde{F}_0(\tilde{r}) d\tilde{t} - \frac{1}{2} \tilde{F}_1(\tilde{r}) d\tilde{r} \right],$$

avec $\tilde{F}_i(\tilde{r}) = F_i(F_3(r))$, et G une fonction arbitraire positive et de classe $C^k, k \geq 2$, montrer la relation suivante:

$$\tilde{F}_0 d\tilde{t}^2 - \tilde{F}_2 d\tilde{t} d\tilde{r} = \frac{1}{\tilde{F}_0 G^2} d\tilde{t}^2 - \frac{\tilde{F}_1^2}{4 \tilde{F}_0} d\tilde{r}^2.$$

En déduire que la métrique peut se mettre sous la forme

$$ds^2 = A(r) dt^2 - B(r) dr^2 - r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2),$$

avec A et B , deux fonctions arbitraires positives et de classe $C^k, k \geq 2$.

Le changement de variables proposé conduit à

$$d\tilde{t}^2 = G^2 \left(\tilde{F}_0 d\tilde{t}^2 - \tilde{F}_0 \tilde{F}_1 d\tilde{t} d\tilde{r} + \frac{1}{4} \tilde{F}_1^2 d\tilde{r}^2 \right),$$

ce qui implique

$$\tilde{F}_0 d\tilde{t}^2 - \tilde{F}_1 d\tilde{t} d\tilde{r} = \frac{1}{\tilde{F}_0 G^2} d\tilde{t}^2 - \frac{\tilde{F}_1^2}{4 \tilde{F}_0} d\tilde{r}^2.$$

Par ailleurs, avec le seul changement $\tilde{r}^2 = F_3(r)$, la métrique

$$ds^2 = \tilde{F}_0 G^2 dt^2 - \tilde{F}_1 G^2 dr^2 - \tilde{F}_2 G^2 d\tilde{r}^2 - \tilde{F}_3 G^2 d\tilde{\varphi}^2.$$

Par ailleurs, avec le seul chargement $\tilde{r}^2 = F_3(r)$, la métrique peut se réécrire

$$ds^2 = \tilde{F}_0(\tilde{r}) dt^2 - \tilde{F}_1(\tilde{r}) dt d\tilde{r} - \tilde{F}_2(\tilde{r}) d\tilde{r}^2 - \tilde{r}^2 (d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2).$$

En posant $A = 1/(\tilde{F}_0 G^2)$, et $B = \tilde{F}_2 + \tilde{F}_1^2/(4\tilde{F}_0)$, on obtient donc

$$ds^2 = A(r) dt^2 - B(r) dr^2 - r^2 (d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2),$$

après avoir posé simplement $\tilde{t} = t$ et $r = \tilde{r}$.

Détermination de la métrique de Schwarzschild - On recherche une solution statique, à symétrie sphérique, des équations d'Einstein dans le vide. Cette solution permet de représenter l'espace-temps autour d'un astre massif dont la vitesse de rotation (ou moment cinétique) est négligeable; c'est le cas, notamment, du modèle idéal que représentent les trous noirs de Schwarzschild. On admet que la métrique associée à cette solution - dans un système de coordonnées $\{t, r, \theta, \varphi\}$, semblables à des coordonnées sphériques - peut s'exprimer de la façon suivante:

$$ds^2 = \exp(a(r)) dt^2 - \exp(b(r)) dr^2 - r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2),$$

avec a et b deux fonctions de classe C^k , $k \geq 2$, que nous allons déterminer.

1. Donner deux vecteurs de Killing associés à cette métrique.

Les seules composantes covariantes non nulles du tenseur métrique sont

$$g_{tt} = \exp[a(r)],$$

$$g_{rr} = -\exp[b(r)],$$

$$g_{\theta\theta} = -r^2 \quad \text{et}$$

$$g_{\varphi\varphi} = -r^2 \sin^2\theta.$$

Les composantes contravariantes sont obtenues en prenant la matrice inverse de la matrice des composantes covariantes: ici, on aura simplement

$$g^{ii} = 1/g_{ii} \quad \text{pour tout } i \in \{t, r, \theta, \varphi\}.$$

Enfin, les composantes du tenseur métrique sont toutes indépendantes de t et de φ , donc les vecteurs ∂_t et ∂_φ de la

$$g = 1/g_{ii} \text{ pour tout } i \in \{t, r, \theta, \varphi\}.$$

Enfin, les composantes du tenseur métrique sont toutes indépendantes de t et de φ , donc les vecteurs ∂_t et ∂_φ de la base naturelle, associée au système de coordonnées $\{t, r, \theta, \varphi\}$, sont deux vecteurs de Killing. Cette propriété associée au premier vecteur traduit le fait que la métrique est stationnaire et au second, le fait qu'elle est invariante par rotation autour de l'axe (Oz) .

2- Déterminer les symboles de Christoffel associés à cette métrique. En déduire les composantes du tenseur de Ricci, ainsi que la courbure scalaire.

Les symboles de Christoffel étant donnés par la relation

$$\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} = \frac{1}{2} g^{\gamma\sigma} (\partial_{\beta} g_{\alpha\sigma} + \partial_{\alpha} g_{\sigma\beta} - \partial_{\sigma} g_{\alpha\beta}),$$

les seuls symboles non nuls sont les suivants :

$$\Gamma_{tt}^r = \frac{a'}{2},$$

$$\Gamma_{tb}^r = \frac{a'}{2} \exp(a-b)$$

$$\Gamma_{rr}^r = \frac{b'}{2}$$

$$\Gamma_{\theta\theta}^r = -r \exp(-b),$$

$$\Gamma_{\varphi\varphi}^r = -r \sin^2\theta \exp(-b),$$

$$\Gamma_{r\theta}^{\theta} = \Gamma_{r\varphi}^{\varphi} = \frac{1}{r},$$

$$\Gamma_{\varphi\varphi}^{\theta} = -\sin\theta \cos\theta,$$

$$\Gamma_{\theta\varphi}^{\varphi} = \cot\theta$$

Le tenseur de Ricci est obtenu par contraction du tenseur de courbure et ses composantes covariantes s'écrivent

$$R_{\mu\nu} = R^{\sigma}{}_{\mu\nu\sigma} \equiv \partial_{\nu} \Gamma_{\mu\sigma}^{\sigma} - \partial_{\mu} \Gamma_{\nu\sigma}^{\sigma} + \Gamma_{\mu\sigma}^{\sigma} \Gamma_{\nu\sigma}^{\sigma} - \Gamma_{\nu\sigma}^{\sigma} \Gamma_{\mu\sigma}^{\sigma}.$$

En remplaçant par les symboles de Christoffel obtenus, on a facilement les seules composantes non nulles,

$$R_{tt} = -\exp(a-b) \left(\frac{a''}{2} + \frac{1}{2} a' (a' - b') + \frac{a'}{r} \right),$$

seules composantes non nulles, //

$$R_{tt} = -\exp(a-b) \left(\frac{a''}{2} + \frac{1}{4} a' (a' - b') + \frac{a'}{r} \right),$$

$$R_{rr} = \frac{a''}{2} + \frac{1}{4} a' (a' - b') - \frac{b'}{r},$$

$$R_{\theta\theta} = \exp(-b) - 1 + \frac{r}{2} \exp(-b) (a' - b'),$$

$$R_{\varphi\varphi} = \sin^2\theta R_{\theta\theta}.$$

Le courbure scalaire, notée R , est alors

$$\begin{aligned} R &= g^{tt} R_{tt} + g^{rr} R_{rr} + g^{\theta\theta} R_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi} R_{\varphi\varphi} \\ &= 2 \left[\frac{1 - \exp(-b)}{r^2} - \exp(-b) \left(\frac{a''}{2} + \frac{1}{4} a' (a' - b') + \frac{a' - b'}{r} \right) \right]. \end{aligned}$$

3- Déterminer les composantes covariantes du tenseur d'Einstein.

Le tenseur d'Einstein, noté $G_{\mu\nu}$, est défini par

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu}.$$

Les seules composantes non-nulles sont donc

$$G_{tt} = \exp(a-b) \left(\frac{1}{r^2} - \frac{b'}{r} \right) - \frac{\exp(a)}{r^2},$$

$$G_{rr} = -\frac{a'}{r} + \frac{1}{r^2} (\exp(b) - 1),$$

$$G_{\theta\theta} = -\frac{r}{2} \exp(-b) \left(r a'' + \frac{1}{2} r a' (a' - b') + (a' - b') \right)$$

$$G_{\varphi\varphi} = \sin^2\theta G_{\theta\theta}.$$

4- Écrire le(s) système(s) d'équations différentielles vérifié(s)

4- Ecrire le(s) système(s) d'équations différentielles vérifié(s) par les fonctions a et b . Déterminer les expressions de a et b , en supposant que la masse ponctuelle, placée en $r=0$, est égale à M . La métrique, ainsi obtenue, est appelée métrique de Schwarzschild.

Le tenseur d'Einstein est relié au tenseur énergie-impulsion, noté $T_{\mu\nu}$, par l'équation d'Einstein :

$$G_{\mu\nu} = - \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu},$$

avec G la constante gravitationnelle newtonienne. Dans le vide, a dernier est identiquement nul, donc le tenseur d'Einstein est également nul. De l'expression de ses composantes, on déduit le système suivant :

$$\exp(-b) \left(\frac{1}{r^2} - \frac{b'}{r} \right) - \frac{1}{r^2} = 0,$$

$$-\frac{a'}{r} + \frac{1}{r^2} (\exp(b) - 1) = 0,$$

$$r a'' + \frac{1}{2} r a' (a' - b') + (a' - b') = 0.$$

Ce système peut se résoudre facilement après quelques manipulations. Cependant, un autre système d'équations différentielles, plus simple, peut être mis en évidence, si l'on considère une autre forme d'équation d'Einstein qui est

$$R_{\mu\nu} = - \frac{8\pi G}{c^4} \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} T g_{\mu\nu} \right),$$

avec $T \equiv T^\mu{}_\mu$. La nullité du tenseur énergie-impulsion implique alors directement la nullité du tenseur de Ricci. On a ainsi le système suivant

$$\frac{a''}{2} + \frac{1}{4} a' (a' - b') + \frac{a'}{r} = 0,$$

alors directement la nullité du tenseur de Ricci. On a ainsi le système suivant

$$\frac{a''}{2} + \frac{1}{4} a' (a' - b') + \frac{a'}{r} = 0,$$

$$\frac{a''}{2} + \frac{1}{4} a' (a' - b') - \frac{b'}{r} = 0,$$

$$1 - \exp(b) + \frac{r}{2} (a' - b') = 0.$$

La soustraction des deux premières équations donne immédiatement

$$a' = -b'.$$

La dernière équation devient équivalente à

$$\exp(-b) - r b' \exp(-b) = 1,$$

c'est-à-dire

$$y' + \frac{1}{r} y = -\frac{1}{r} \text{ avec } y = -\exp(-b).$$

On trouve donc les deux solutions

$$\exp(b) = \frac{1}{1 + C_1/r}$$

$$\exp(a) = C_2 \left(1 + C_1/r \right),$$

avec C_1 et C_2 , deux constantes que nous allons déterminer.

Lorsque $r \rightarrow +\infty$, l'espace-temps est supposé devenir plat et la métrique doit tendre vers une métrique de Minkowski, du type

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dr^2 - r^2 d\theta^2 - r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2,$$

donc $\exp(a) \rightarrow c^2$, ce qui signifie $C_2 = c^2$. Par ailleurs, en considérant l'approximation du champ faible, c'est-à-dire une métrique qui doit être telle que

donc $\exp(a) \rightarrow c^2$, ce qui signifie $G = c^2$. Par ailleurs, on considère l'approximation de champs faibles, c'est-à-dire une métrique qui doit être telle que

$$g_{tt} \approx c^2 \left(1 + \frac{2\Phi}{c^2} \right),$$

lorsque r devient suffisamment grand, et avec $\Phi = -\frac{GM}{r}$, on obtient par identification

$$C_1 = -\frac{2GM}{c^2}.$$

La métrique de Schwarzschild est donc

$$ds^2 = c^2 \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r} \right) dt^2 - \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r} \right)^{-1} dr^2 - r^2 d\theta^2 - r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2.$$

Remarques :

- D'après le théorème de Birkhoff, seule l'hypothèse d'une symétrie quant à la distribution de matière est importante pour déterminer la métrique de Schwarzschild. L'hypothèse d'un espace-temps statique ne fait que simplifier les calculs.

- La métrique de Schwarzschild montre une singularité de coordonnées à la coordonnée radiale

$$r = r_s \equiv 2GM/c^2,$$

appelé "rayon de Schwarzschild". Cette singularité peut être levée en changeant de système de coordonnées.

Néanmoins, pour un trou noir, ce rayon représente bien la coordonnée radiale en-deçà de laquelle il n'est plus possible pour une particule de s'éloigner de la singularité géométrique centrale. Enfin, pour un corps massif quelconque, ce rayon est égal à celui d'un trou noir de masse identique : pour le Soleil, par

coordonnée radiale endosse de laquelle il n'est plus possible pour une particule de s'éloigner de la singularité géométrique centrale. Enfin, pour un corps massif quelconque, ce rayon est égal à celui d'un trou noir de masse identique : pour le Soleil, par exemple, il n'est que d'environ 3km, ce qui signifie qu'il faudrait concentrer la masse du Soleil à l'intérieur d'une sphère de 6km de diamètre pour en faire un trou noir.

5. Montrer que la sous-variété, de dimension 2, qui est définie par t et r constants, a une aire égale à $4\pi r^2$.

L'élément infinitésimal de surface pour la sous-variété s'écrit

$$d\Sigma = \sqrt{g_{\theta\theta} g_{\varphi\varphi}} d\theta d\varphi.$$

En intégrant, on obtient

$$\Sigma = \int d\Sigma = \iint r^2 \sin^2\theta d\theta d\varphi = 4\pi r^2.$$

6. Montrer que la distance spatiale entre deux points situés sur le même rayon et dont les coordonnées radiales sont r_1 et r_2 , tels que $r_2 > r_1 > 2GM/c^2$, est supérieure à $r_2 - r_1$. En déduire la distance entre un point de coordonnée radiale r et l'horizon des événements situé en $r_s = 2GM/c^2$.

La distance spatiale n'a de sens que si la métrique est stationnaire, ce qui est vrai ici : elle correspond, par exemple, à la mesure du temps mis par un photon, et mesuré par un observateur fixe en un des deux points, pour effectuer le trajet aller-retour entre les deux points considérés. Cela équivaut à considérer la métrique spatiale

$$dl^2 = \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2\theta d\varphi^2.$$

$$dl^2 = \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2.$$

Les deux points étant sur le même rayon, $d\theta = d\varphi = 0$, on déduit que la distance entre les deux points est

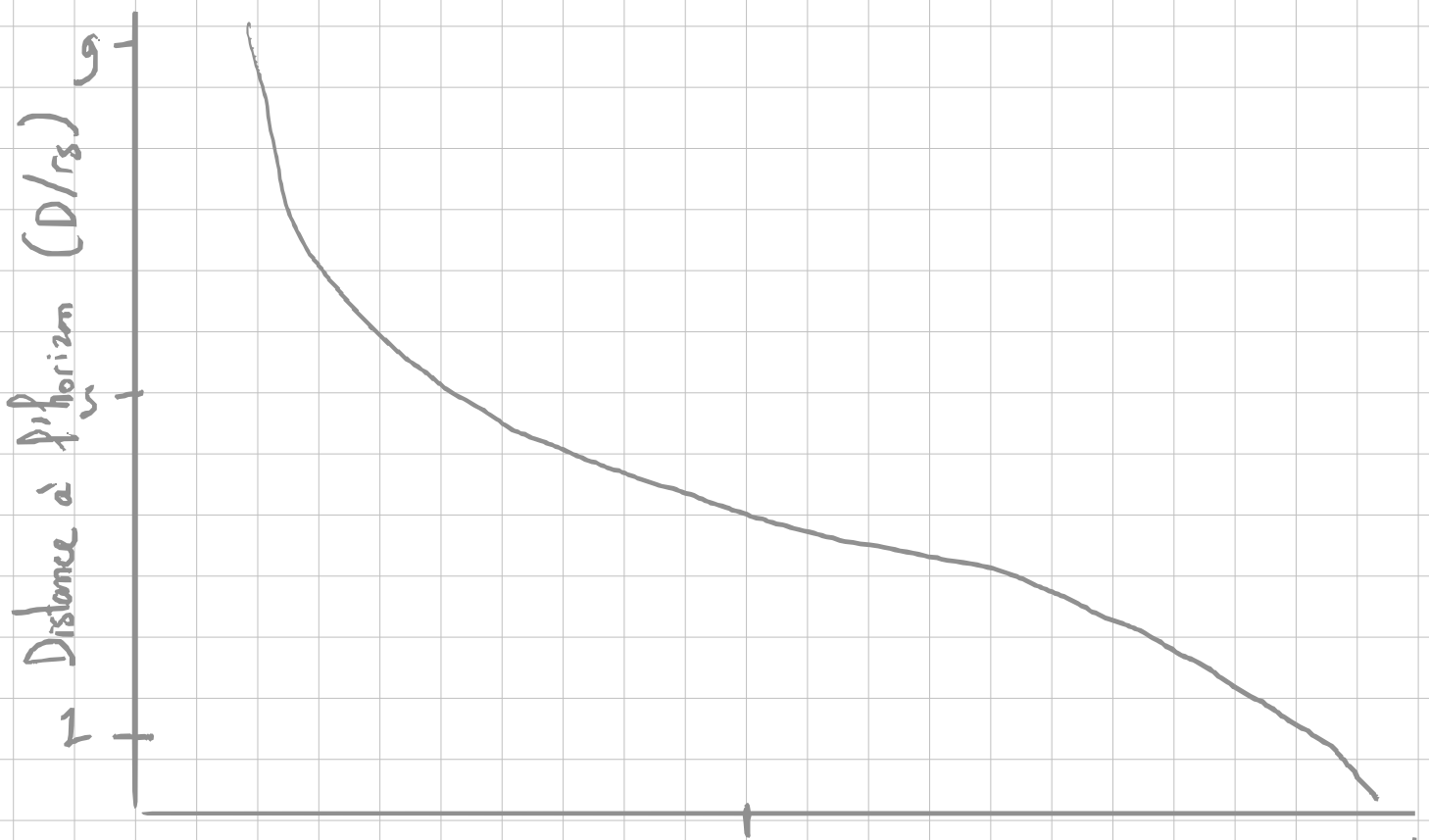
$$D_{12} = \int_{r_1}^{r_2} dl = \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{2GM}{c^2 r}}} dr,$$

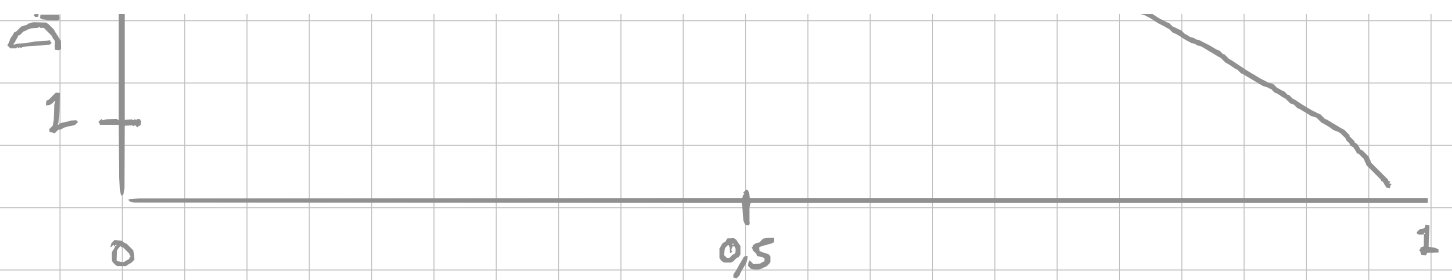
c'est-à-dire

$$D_{12} = r_2 \sqrt{1 - \frac{r_s}{r_2}} - r_1 \sqrt{1 - \frac{r_s}{r_1}} + r_s \left[\frac{1}{2} \ln \left(\frac{r_1}{r_2} \right) + \ln \left(\frac{\sqrt{1 - \frac{r_s}{r_1}} - 1}{\sqrt{1 - \frac{r_s}{r_2}} - 1} \right) \right] > r_2 - r_1,$$

avec $r_s = 2GM/c^2$. Pour $r_2 = r$ et $r_1 = r_s$, on obtient donc la distance à l'horizon qui est

$$D = r \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}} + r_s \left[\frac{1}{2} \ln \left(\frac{r}{r_s} \right) - \ln \left(1 - \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}} \right) \right].$$





Inverse de la coordonnée radiale réduite (r_s/r)

Figure - Distance à l'horizon pour un observateur situé à la coordonnée radiale r : le rapport D/r_s (en ordonnée) est représenté ici en fonction du rapport r_s/r (en abscisse). Dans un espace-temps de Minkowski, cette courbe serait une droite.

Géodésiques dans l'espace-temps de Schwarzschild.

On considère une espace-temps de Schwarzschild muni de la métrique

$$ds^2 = c^2 \left(1 - \frac{\xi}{r}\right) dt^2 - \left(1 - \frac{\xi}{r}\right)^{-1} dr^2 - r^2 d\theta^2 - r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2,$$

avec $\xi = 2GM/c^2$.

A. Géodésiques des particules massives

1 - Déterminer les équations des géodésiques, en utilisant le principe variationnel, pour une particule massive.

Suivant la métrique de Schwarzschild, nous pouvons considérer le lagrangien suivant, noté $\mathcal{L}^2$, tel que

$$\mathcal{L}^2 = c^2 \left(1 - \frac{\xi}{r}\right) \dot{t}^2 - \left(1 - \frac{\xi}{r}\right)^{-1} \dot{r}^2 - r^2 (\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2),$$

dans lequel les dérivées temporelles sont prises par rapport au temps propre τ , paramètre de la ligne d'univers de la particule massive : autrement dit, on notera

$$\dot{x}^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau}.$$

Le principe variationnel s'écrivant

$$\delta \int \mathcal{L}^2 d\tau = 0,$$

les équations d'Euler-Lagrange donnent

$$\partial_{x^\mu} \mathcal{L}^2 - d_\tau \partial_{\dot{x}^\mu} \mathcal{L}^2 = 0$$

avec $x^\mu \in \{t, r, \theta, \varphi\}$, ce qui est équivalent au système

$$\partial_{x^\mu} L^2 - d_\mu \partial_{x^\mu} L^2 = 0$$

avec $x^\mu \in \{t, r, \theta, \varphi\}$, ce qui est équivalent au système

$$\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \dot{t} = C_1,$$

$$\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \ddot{r} + \frac{r_s c^2}{2r^2} \dot{t}^2 - \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-2} \frac{r_s}{2r^2} \dot{r}^2 - r(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) = 0,$$

$$\ddot{\theta} + \frac{2\dot{r}\dot{\theta}}{r} - \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi}^2 = 0,$$

$$r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi} = C_2,$$

avec C_1 et C_2 , deux constantes que nous allons identifier.

2. Montrer que l'équation de la trajectoire d'une particule, de masse m non nulle, dans le plan équatorial $\theta = \frac{\pi}{2}$ peut se mettre sous la forme

$$\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u = \frac{c^2 r_s}{2h^2} + \frac{3}{2} r_s u^2,$$

avec $u \equiv 1/r$, et $h \equiv r^2 \dot{\varphi}$.

La troisième équation admet pour solution particulière $\theta = \pi/2$: la métrique de Schwarzschild étant, par construction, à symétrie sphérique, toute solution $\theta = \theta_0$ doit être une solution particulière. Par ailleurs, pour étudier la géodésique d'une particule libre, on peut toujours choisir un système de coordonnées tel que, à un instant donné, $\theta = \pi/2$ et $\dot{\theta} = 0$ pour une particule: la troisième équation nous montre alors que toutes les dérivées successives de θ s'annulent, ce qui équivaut à dire que θ reste constant et que les trajectoires des particules libres sont "planes". On peut donc étudier les géodésiques, par exemple, dans le plan ou hypersurface coordonnée d'équation $\theta = \theta_0$. Les équations

reste constant et que les trajectoires des particules libres sont "planes". On peut donc étudier les géodésiques, par exemple, dans le plan ou hypersurface coordonnée d'équation $\theta = \theta_0$. Les équations précédentes se simplifient alors pour obtenir le système

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \dot{t} &= C_1, \\ \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \ddot{r} + \frac{r_s c^2}{2r^2} \dot{t}^2 - \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \frac{r_s}{2r^2} \dot{r}^2 - r \dot{\varphi}^2 &= 0, \\ r^2 \dot{\varphi} &= h, \end{aligned}$$

avec $h = r^2 \dot{\varphi} = C_2$. Une autre équation peut remplacer la deuxième équation de ce système, qui est donnée par la métrique

$$\frac{ds^2}{d\tau^2} = \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \dot{t}^2 - \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \dot{r}^2 - r^2 \dot{\varphi}^2 = c^2.$$

En utilisant les deux autres équations, on peut éliminer les coordonnées t et φ , pour obtenir

$$\dot{r}^2 + \frac{h^2}{r^2} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) - \frac{c^2 r_s}{r} = c^2 (C_1^2 - 1). \quad (*)$$

Par ailleurs, d'après ce système, et par conservation du vecteur quadri-impulsion,

$$p^\mu = m \dot{x}^\mu,$$

d'une particule, de masse " m ", le long d'une géodésique, on peut écrire

$$p_0 = m g_{00} \dot{t} = C_1 m c^2,$$

$$p_3 = m g_{33} \dot{\varphi} = -m h.$$

Un observateur au repos en l'infini, du quadri-vecteur vitesse

$$u^\mu = (1, 0, 0, 0)$$

Un observateur au repos en l'infini, du quadri-vecteur vitesse

$$u^\mu = (1, 0, 0, 0)$$

mesurera pour une particule, à l'infini, une énergie $\bar{E}$ égale à $p_\mu u^\mu$, c'est à dire $C_1 m c^2$. La constante C_1 n'est donc rien d'autre que le rapport entre l'énergie totale de la particule sur son orbite, et son énergie au repos (lorsque la particule est à l'infini, cette constante correspond au facteur de Lorentz mesuré par l'observateur au repos donc $C_1 \geq 1$). Cela n'est plus vrai lorsque la particule reste à une distance finie du trou noir et $C_1 \geq 0$). : $C_1 = \bar{E} / m c^2$. Quant à la constante h , elle peut être définie comme le moment cinétique spécifique de la particule. Enfin on peut réexprimer i comme étant

$$\frac{dr}{dz} = \frac{dr}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dz} = \frac{h}{r^2} \frac{dr}{d\varphi},$$

ce qui permet de réécrire l'équation (*) sous la forme

$$\left(\frac{h}{r^2} \frac{dr}{d\varphi} \right)^2 + \frac{h^2}{r^2} = c^2 (C_1^2 - 1) + \frac{c^2 r_s}{r} + \frac{h^2 r_s}{r^3}.$$

En posant $u \equiv 1/r$, on obtient facilement

$$\left(\frac{du}{d\varphi} \right)^2 + u^2 = \frac{c^2}{h^2} (C_1^2 - 1) + \frac{c^2 r_s u}{h^2} + r_s u^3.$$

En dérivant par rapport à φ , on arrive à l'expression demandée :

$$\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u = \frac{c^2 r_s}{2 h^2} + \frac{3}{2} r_s u^2, \quad (*V)$$

qui est la formule de Binet généralisée.

3- Exprimer la quadri-vitesse d'une particule massive en chute libre selon son mouvement radial, en arrivant de l'infini avec une vitesse initiale c , c'est à dire parcourant un temps t depuis $t=0$.

3- Exprimer la quadri-vitesse d'une particule massive en chute libre selon un mouvement radial, en arrivant de l'infini sous vitesse initiale, c'est-à-dire mesurant un temps propre τ , tel que $\tau \rightarrow -\infty$ lorsque $r \rightarrow +\infty$. En déduire l'expression de r en fonction de τ , puis de t , la coordonnée temporelle d'un observateur stationnaire situé à grande distance de l'objet central, en fonction de r . Quelle durée de voyage va mesurer la particule pour passer de $r(\tau=0)$ à $r=0$? Que se passe-t-il pour l'observateur?

Soit $[\dot{x}^\mu]$, la quadri-vecteur vitesse de la particule. La particule est sous vitesse initiale à l'infini, donc son énergie est

$$\bar{E} = mc^2, \text{ c'est à dire } C_2 = 1.$$

Cela implique $\dot{x}^0 = \dot{t} = \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1/2}$.

Le mouvement considéré est purement radial donc

$$\dot{x}^3 = \dot{\psi} = 0,$$

$$\dot{x}^2 = \dot{\theta} = 0, \text{ et}$$

$$h = 0.$$

L'équation (*) devient donc

$$\dot{x}^1 = \dot{r} = -c\sqrt{\frac{r_s}{r}}.$$

Cette équation s'intègre facilement pour obtenir

$$r(\tau) = \left(-\frac{3c\sqrt{r_s}}{2}\tau + r(0)^{3/2}\right)^{2/3}. \quad (**)$$

Enfin, comme on peut écrire

$$\frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\tau} \frac{d\tau}{dt} = -c\sqrt{\frac{r_s}{r}} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right),$$

Enfin, comme on peut écrire

$$\frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\tau} \frac{d\tau}{dt} = -c \sqrt{\frac{r_s}{r}} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right),$$

on trouve, en intégrant,

(***)

$$t(r) = \frac{2}{3c} \left[\sqrt{\frac{r_0^3}{r_s}} - \sqrt{\frac{r^3}{r_s}} \right] + \frac{2r_s}{c} \left[\sqrt{\frac{r_0}{r_s}} - \sqrt{\frac{r}{r_s}} \right] + \frac{r_s}{c} \ln \left[\frac{(\sqrt{r/r_s} + 1)(\sqrt{r_0/r_s} - 1)}{(\sqrt{r/r_s} - 1)(\sqrt{r_0/r_s} + 1)} \right],$$

avec $r = r_0$ lorsque $t = 0$. On remarque que cette expression n'est valable que pour $r > r_s$. D'après la relation (**) , pour passer de $r = r_0$ à $r = 0$, la particule va mesurer une durée propre finie qui est égale à

$$(2/3c) \sqrt{r_0^3/r_s}.$$

Pour l'observateur, et d'après la relation (***), $t \rightarrow +\infty$, lorsque $r \rightarrow r_s$. La particule va donc mettre une durée infinie pour arriver à $r = r_s$.

4- Montrer que, pour une particule massive en chute libre autour d'une masse centrale, on peut écrire

$$\frac{1}{2} \left(\frac{dr}{d\tau} \right)^2 + V_{\text{eff}}(r) = K,$$

avec $V_{\text{eff}}(r)$, le potentiel effectif par unité de masse, et K une constante que l'on précisera.

L'équation (*) peut se réécrire sous la forme suivante :

$$\frac{1}{2} \left(\frac{dr}{d\tau} \right)^2 + V_{\text{eff}}(r) = K,$$

avec le potentiel effectif,

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{c^2}{2} - \frac{r_s c^2}{2r} + \frac{h^2}{2r^2} - \frac{r_s h^2}{2r^2} = \frac{c^2}{2} \left(1 - \frac{r_s}{r} \right) \left(1 + \frac{h^2}{c^2 r^2} \right),$$

et l'on peut définir une énergie "mécanique" par unité de masse / ou

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{c^2}{2} - \frac{rs c^2}{2r} + \frac{h^2}{2r^2} - \frac{rs h^2}{2r^2} = \frac{c^2}{2} \left(1 - \frac{rs}{r}\right) \left(1 + \frac{h^2}{c^2 r^2}\right),$$

et l'on peut définir une énergie "mécanique" par unité de masse (ou spécifique), qui est bien une constante du mouvement, par

$$K = \frac{c^2}{2} \left(\frac{\bar{E}}{mc^2} \right)^2.$$

Contrairement au potentiel effectif de la dynamique newtonienne, le potentiel effectif relativiste peut présenter un maximum pour une coordonnée r finie, et tend vers $-\infty$ lorsque $r \rightarrow 0$.

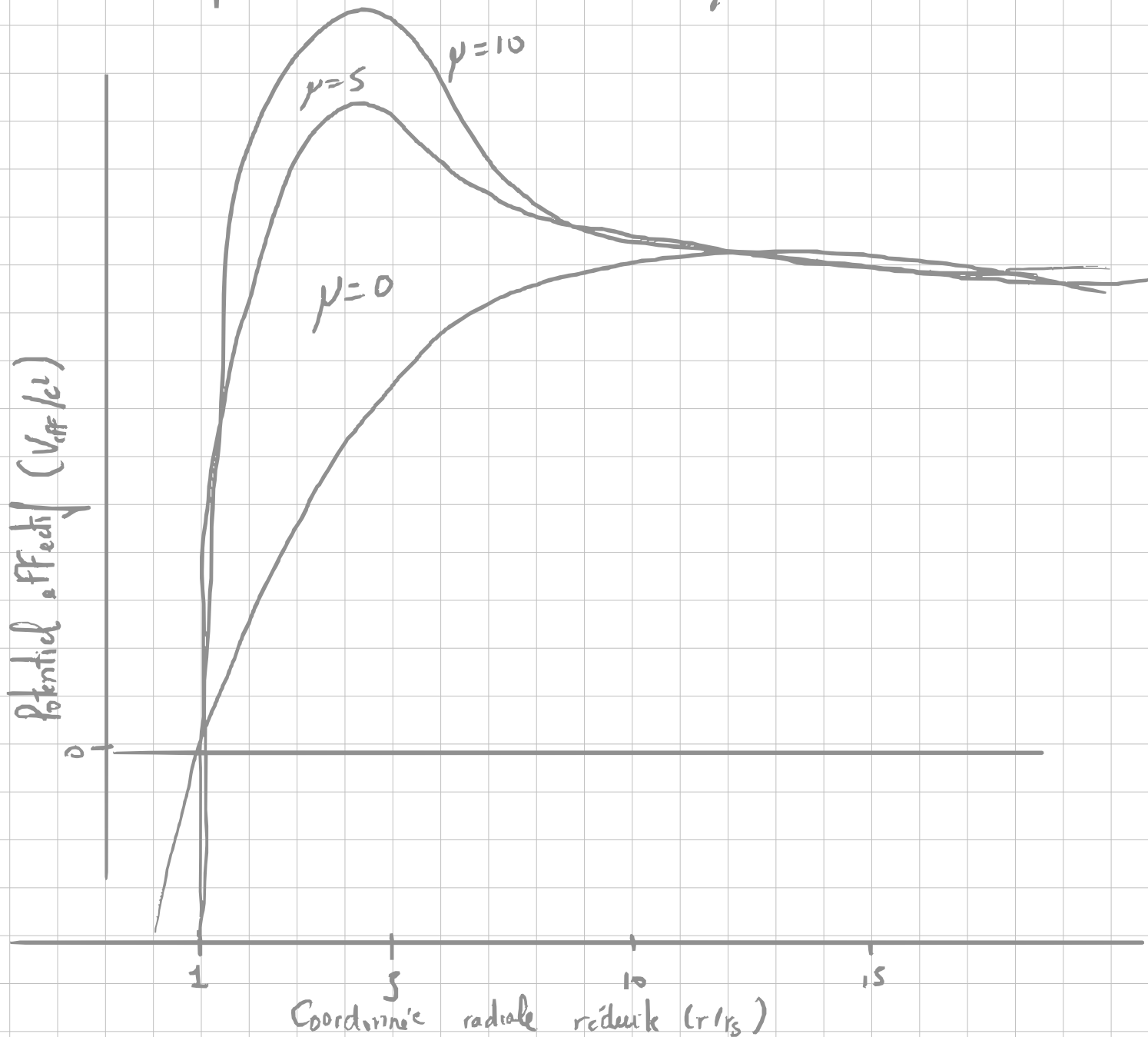


Figure - Potentiel effectif pour un observateur situé à la coordonnée radiale r et ayant un moment cinétique spécifique h . La

Figure - Potentiel effectif pour un observateur situé à la coordonnée radiale r et ayant un moment cinétique spécifique h . Le rapport V_{eff}/c^2 (en ordonnée) est exprimé en fonction de la coordonnée radiale réduite r/r_s (en abscisse) et du paramètre $\mu = h^2/2GM$ représentant différentes valeurs de h .

5. Déterminer l'énergie totale et le moment cinétique spécifique d'une particule massive en chute libre selon un mouvement circulaire uniforme en $r = r_0$. Quelle condition doit vérifier r_0 pour qu'une telle trajectoire existe ?

Pour une orbite circulaire de rayon r_0 , $u \equiv 1/r_0$, donc l'équation (*V) devient

$$\frac{1}{r_0} = \frac{c^2 r_s}{2h^2} + \frac{3}{2} r_s \left(\frac{1}{r_0} \right)^2.$$

On en déduit le mouvement cinétique spécifique :

$$h = c \sqrt{\frac{r_s r_0^2}{2(r_0 - (3/2) r_s)}},$$

et l'équation (*) donne alors l'énergie :

$$E = C_1 mc^2 = \frac{(1 - r_s/r_0) mc^2}{\sqrt{1 - (3/2) r_s/r_0}}$$

Enfin, comme $r_0^2 \dot{\varphi} = h$, on a

$$\dot{\varphi}^2 = \frac{r_s c^2}{2r_0^2 (r_0 - (3/2) r_s)}, \quad (V)$$

ce qui montre que, pour que l'orbite circulaire existe, r_0 doit être tel que

$$r_0 > \frac{3}{2} r_s.$$

$$r_0 > \frac{3}{2} r_s.$$

6- Déterminer quelle valeur de r correspond à la dernière orbite circulaire stable. Que vaut alors la valeur angulaire $\Omega = d\varphi/dt$? En déduire la vitesse d'une particule sur cette dernière orbite circulaire stable mesurée par un observateur stationnaire rencontrant cette particule.

Pour une orbite circulaire, r étant constant, on a la condition

$$\frac{dV_{\text{eff}}}{dr} = 0,$$

c'est-à-dire,

$$3c^2 r^2 - 2h^2 r + 3r_s h^2 = 0.$$

Les deux extrema du potentiel effectif sont donc situés en

$$r_{\text{ext}} = \frac{h}{3c^2} \left(h \pm \sqrt{h^2 - 3r_s^2 c^2} \right).$$

Ils n'existent que si $h \geq \sqrt{3} r_s c$, et sont confondus si $h = \sqrt{3} r_s c$. De plus, la condition de stabilité pour l'orbite circulaire est donnée par

$$\frac{d^2 V_{\text{eff}}}{dr^2} = 0.$$

c'est-à-dire

$$3c^2 r^2 - 3h^2 r + 6r_s h^2 = 0.$$

La dernière orbite circulaire stable correspond donc à la seule coordonnée r , vérifiant ces deux conditions, ceci est $r = 3r_s$. D'après la relation (V), l'expression de la vitesse angulaire propre sur cette orbite est

$$\dot{\varphi} = \frac{c}{3\sqrt{3} r_s} = \frac{c^3}{6\sqrt{3} GM}.$$

$$\dot{\varphi} = \frac{c}{3\sqrt{3}r_s} = \frac{c^3}{6\sqrt{3}GM}$$

Par ailleurs, d'après l'équation (*), on peut exprimer la constante G_1 , par $r = 3r_s$, qui est telle que

$$G_1 = \frac{1 - r_s/r}{\sqrt{1 - (3/2)r_s/r}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

ce qui donne, d'après l'équation des géodésiques liant t et c ,

$$\frac{dc}{dt} = \sqrt{1 - (3/2)r_s/r} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

On en déduit donc

$$\Omega = \dot{\varphi} \frac{dt}{dt} = \frac{c}{3\sqrt{3}r_s} = \frac{c^3}{6\sqrt{3}GM}$$

Lorsque la particule voit sa coordonnée φ changer de $d\varphi$ lors d'une variation de coordonnée temporelle dt , l'observateur stationnaire situé en $r = 3r_s$ mesurera une variation de position égale à $3r_s d\varphi$ pendant une durée $dt_{\text{obs}} = \sqrt{g_{00}} dt = \sqrt{2/3} dt$. La vitesse de la particule mesurée par cet observateur sera donc

$$v = \frac{3r_s d\varphi}{dt_{\text{obs}}} = \frac{3\sqrt{3}r_s}{\sqrt{2}} \Omega = \frac{c}{2}$$

B. Géodésique des particules de masse nulle.

1. Déterminer les équations des géodésiques, en utilisant le principe variationnel pour une particule de masse nulle comme le photon.

principe variationnel pour une particule de masse nulle comme le photon.

Le calcul des géodésiques est identique à celui de la question A-1, mais les dérivées ne sont plus prises par rapport au temps propre de la particule, car celui-ci n'existe pas pour une particule de masse nulle: on choisit donc, à la place de τ , un paramètre affine quelconque noté λ pour la ligne d'univers de la particule. On a donc

$$\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \dot{t} = C_1$$

$$\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \ddot{r} + \frac{r_s c^2}{2r^2} \dot{t}^2 - \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-2} \frac{r_s}{2r^2} \dot{r}^2 - r(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) = 0,$$

$$\ddot{\theta} + \frac{2}{r} \dot{r} \dot{\theta} - \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi}^2 = 0,$$

$$r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi} = C_2,$$

avec C_1 et C_2 , deux constantes qu'il reste à identifier.

2- Montrer que l'équation de la trajectoire d'une particule de masse nulle, dans le plan équatorial $\theta = \frac{\pi}{2}$, peut se mettre sous la forme

$$\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u = \frac{3}{2} \frac{r_s}{c^2} u^2,$$

avec $u \equiv 1/r$. En déduire qu'il existe une unique trajectoire circulaire pour une telle particule.

Le raisonnement est le même que pour la question A2; dans le plan équatorial $\theta = \pi/2$, on a le système suivant

$$\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \dot{t} = C_1,$$

$$\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \ddot{r} + \frac{r_s c^2}{2r^2} \dot{t}^2 - \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-2} \frac{r_s}{2r^2} \dot{r}^2 - r \dot{\varphi}^2 = 0,$$

$$\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \dot{t} = C_1,$$

$$\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \ddot{r} + \frac{r_s c^2}{2r^2} \dot{t}^2 - \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \frac{r_s}{2r^2} \dot{r}^2 - r \dot{\varphi}^2 = 0,$$

$$r^2 \dot{\varphi} = h,$$

avec $h = r^2 \dot{\varphi} = C_2$. Là encore, la deuxième équation peut être remplacée par $ds^2/d\tau^2 = 0$ c'est à dire

$$\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \dot{t}^2 - \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \dot{r}^2 - r^2 \dot{\varphi}^2 = 0. \quad (V^*)$$

Avec les deux autres équations, on obtient facilement

$$\dot{r}^2 + \frac{h^2}{r^2} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) = c^2 C_1^2, \quad (V^{**})$$

ce qui, lorsque l'on change la variable r par $1/u$, et qu'on dérive par rapport à φ conduit à

$$\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u = \frac{3}{2} \frac{r_s}{c^2} u^2. \quad (V^{***})$$

Pour une orbite circulaire $1/u = r_0$ et donc une constante unique qui est égale à $(3/2)r_s$.

3- Déterminer l'équation du mouvement d'un photon se déplaçant uniquement suivant la coordonnée r .

Lors d'un mouvement radial, $\dot{\varphi} = \dot{\theta} = 0$, et la relation (V^*) devient donc

$$\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \dot{t}^2 - \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \dot{r}^2 = 0,$$

c'est à dire

$$\frac{1}{c} \frac{dr}{dt} = \pm \left(1 - \frac{r_s}{r}\right).$$

Le signe du membre de droite correspond aux deux sens de déplacement, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur.

$$\pm \frac{dr}{c dt} = \pm \left(1 - \frac{r_s}{r} \right).$$

Le signe du membre de droite correspond aux deux sens de parcours possible par le photon. En intégrant, on obtient

$$ct = \pm \left(r + r_s \ln \left| \frac{r}{r_s} - 1 \right| \right) + \text{constante}.$$

4 - (a) Montrer que, pour une particule de masse nulle, on peut écrire

$$\frac{\dot{r}^2}{h^2} + V_{\text{eff}}(r) = \frac{1}{b^2}, \quad (1)$$

en explicitant $V_{\text{eff}}(r)$ et la constante b .

L'équation (1) se réécrit

$$\frac{\dot{r}^2}{h^2} + V_{\text{eff}}(r) = \frac{1}{b^2}, \quad (V \neq V)$$

avec le potentiel effectif

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{1}{r^2} \left(1 - \frac{r_s}{r} \right)$$

et la constante $b = h/(cC_1)$. Le potentiel V_{eff} ne possède qu'un extremum, qui est un maximum, lorsque $r = (3/2)r_s$: il vaut alors $4/(27r_s^2)$. L'unique orbite circulaire définie a la quantité B^2 et donc instable.

(b) Discuter de l'évolution de r pour une particule arrivant de l'infini, suivant la valeur b , et exprimer son angle de déviation sous la forme d'une intégrale.

Comme $h = r^2 \dot{\varphi}$, on déduit

$$\frac{\dot{\varphi}}{\dot{r}} = \frac{d\varphi}{dr} = \frac{1}{r^2} \left[\frac{1}{b^2} - \frac{1}{r^2} \left(1 - \frac{r_s}{r} \right) \right]^{-1/2},$$

ce qui implique, lorsque $r \gg b \gg r_s$, $d\varphi = \pm (b/r^2) dr$, c'est-à-dire $r = b/\varphi$, avec $\varphi \rightarrow 0$ pour $r \rightarrow +\infty$.

ce qui implique, lorsque $r \gg b > r_s$, $d\varphi = \pm (b/r^2) dr$, c'est-à-dire $r = b/\varphi$, avec $\varphi \rightarrow 0$ pour $r \rightarrow +\infty$. Ce résultat n'est valable que pour $\varphi \ll 1$. Cependant, lorsque $r \gg r_s$, on peut considérer que $(3/2)r_s u^2$ est négligeable devant les autres termes de l'équation (V_{eff}), ce qui donne

$$\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u = 0,$$

ce qui conduit à $r = A/\sin \varphi$, avec la condition $\varphi \rightarrow 0$ pour $r \rightarrow +\infty$, et A une constante. La comparaison avec le résultat précédent montre que $A = b$. La constante b peut donc être définie comme le paramètre d'impact de l'orbite de la particule lorsqu'elle arrive ou repart à l'infini.

Ainsi, d'après la relation ($V \times V$):

- Si $1/b^2 > V_{eff}(r)$ pour tout r , c'est-à-dire si $b < (3\sqrt{3}/2)r_s$, la particule sans masse est capturée par l'objet central

- Si $1/b^2 = V_{eff}(3r_s/2) = 4(27/5^2)$, c'est-à-dire si $b = (3\sqrt{3}/2)r_s$, la particule suit une orbite circulaire instable.

- Si la particule arrive de l'infini, et qu'il existe r_{min} tel que $1/b^2 = V_{eff}(r_{min})$, alors la particule ne peut pas s'approcher en-deçà de $r = r_{min}$, la distance minimale d'approche de la particule, et elle repart à l'infini. Dans ce cas, la déviation de la particule s'écrit

$$\Delta\varphi = 2 \int_{r_{min}}^{+\infty} \frac{1}{r^2} \left[\frac{1}{b^2} - \frac{1}{r^2} \left(1 - \frac{r_s}{r} \right) \right]^{1/2} dr.$$

5. Exprimer la déviation d'un rayon lumineux arrivant de l'infini lorsque $b \gg (3\sqrt{3}/2)r_s$.

5. Exprimer la déviation d'un rayon lumineux arrivant de l'infini lorsque $b \gg (3\sqrt{3}/2)r_s$.

Lorsque $b \gg (3\sqrt{3}/2)r_s$, le rayon est faiblement dévié en atteignant la distance minimale d'approche. Nous avons vu que dans l'équation (V***), le terme de droite pouvait être négligé pour obtenir la solution $u = \sin \varphi / b$. Effectuons un développement perturbatif de cette équation à l'ordre 1 en δu , en posant $u = \sin \varphi / b + \delta u$, avec $|\delta u| \ll u$: on obtient facilement l'équation

$$\frac{d^2 \delta u}{d\varphi^2} + \delta u \approx \frac{3r_s \sin^2 \varphi}{2b^2}.$$

Cette équation admet pour solution particulière

$$\delta u = \frac{3r_s}{4b^2} \left(1 + \frac{1}{3} \cos 2\varphi \right),$$

ce qui implique

$$u = \frac{\sin \varphi}{b} + \frac{3r_s}{4b^2} \left(1 + \frac{1}{3} \cos 2\varphi \right).$$

Lorsque $r \rightarrow +\infty$, $\varphi \rightarrow 0$, et on a $\sin \varphi \approx \varphi$ et $\cos 2\varphi \approx 1$: on déduit donc, de l'équation précédente, $\varphi \approx -r_s/b$. La déviation totale vaut donc

$$\delta \varphi = 2|\varphi| = 2r_s/b. \quad (VV)$$

6. Application : un observateur terrestre étudie la déviation des rayons lumineux d'une étoile par le Soleil. Quelle sera la déviation maximale qu'il pourra mesurer ?

La métrique de l'espace-temps au voisinage du Soleil est celle de Schwarzschild. D'après la relation (VV), plus

La métrique de l'espace-temps au voisinage du Soleil est celle de Schwarzschild. D'après la relation (VV), plus la distance d'approche du rayon lumineux est faible (tout en restant supérieure à $(3\sqrt{3}/2)r_s$), plus la déviation sera plus grande. Dans notre cas, en choisissant un paramètre d'impact b égal au rayon du Soleil $R_\odot$ ($\gg (3\sqrt{3}/2)r_s$), on trouve la déviation maximale

$$\Delta\varphi_{\max} = \frac{4GM_\odot}{c^2 R_\odot} \approx 8,5 \times 10^{-6} \text{ rad},$$

soit environ $1,75''$ d'arc. Historiquement, la mesure d'une telle déviation par Sir Arthur Eddington, lors d'une éclipse du Soleil en 1919, est la première vérification expérimentale de la théorie de la relativité générale, étant donné que la gravitation newtonienne ne prévoyait que la moitié de cette déviation.

C. Effet Shapiro

On considère un photon qui est émis par un observateur A depuis une distance r_2 , qui passe au plus près du corps central à une distance $r_0 \ll r_1$ et qui est renvoyé vers A au point B situé à une distance $r_2 \gg r_0$.

1. En utilisant l'équation (1), montrer que

$$\frac{1}{(1 - r_s/r)^3} \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + \frac{c^2 b^2}{r^2} - \frac{c^2}{1 - r_s/r} = 0.$$

En déduire l'expression de r_0 , en fonction de b et $r_s \ll r_0$, au premier ordre en r_s .

On exprime d'abord $r^2 - (dr/dt)^2$ en fonction de $(dr/dt)^2$: d'après la première équation des géodésiques de la question

On exprime d'abord $r^2 - (dr/dt)^2$ en fonction de $(dr/dt)^2$:
d'après la première équation des géodésiques de la question
B1, on a

$$\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 = \left(\frac{dt}{dt}\right)^2 \left(\frac{dr}{dt}\right)^2 = \frac{C_1^2}{(1-r_s/r)^2} \left(\frac{dr}{dt}\right)^2.$$

En remplaçant r^2 par cette expression dans l'équation $(U \cdot V)$,
avec $b^2 = b^2/(c^2 C_1^2)$, on obtient directement

$$\frac{1}{(1-r_s/r)^3} \left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + \frac{c^2 b^2}{r^2} - \frac{c^2}{1-r_s/r} = 0. \quad (W*)$$

En r_0 , au point minimal d'approche, $dr/dt = 0$, donc r_0 obéit à
l'équation

$$\frac{c^2 b^2}{r_0^2} - \frac{c^2}{1-r_s/r} = 0,$$

c'est-à-dire

$$r_0^3 - b^2 r_0 + b^2 r_s = 0.$$

Les racines de cette équation se trouvent analytiquement grâce,
par exemple, à la méthode de Tartaglia, mais le calcul
exact n'a aucun intérêt ici. On se propose plutôt de
trouver une approximation de r_0 avec un développement
perturbatif à l'ordre 1 en r_s . À l'ordre 0, comme
 $r_0 \gg r_s$, on trouve que $r_0 \approx b$. Posons alors $r_0 = b + \delta r_0$,
avec $|\delta r_0| \ll r_0$, pour trouver

$$b^3 + 3b^2 \delta r_0 - b^3 - b^2 \delta r_0 + b^2 r_s \approx 0,$$

autrement dit $\delta r_0 \approx -r_s/2$.

2. Exprimer la différence de coordonnées temporelles $\Delta t(r, r_0)$,
entre un point de la ligne d'univers du photon située à une
distance $r \gg r_s$ et le point d'approche minimale en

2- Exprimer la différence de coordonnées temporelles $\Delta t(r, r_0)$, entre un point de la ligne d'univers du photon située à une distance $r \gg r_s$, et le point d'approche minimale en $r_0 \gg r_s$. Effectuer un développement au premier ordre en r_s/r pour obtenir

$$c\Delta t(r, r_0) \simeq (r^2 - r_0^2)^{1/2} + r_s \ln \left[\frac{r + (r^2 - r_0^2)^{1/2}}{r_0} \right] + \frac{r_s}{2} \left(\frac{r - r_0}{r + r_0} \right)^{1/2}.$$

En remplaçant $c^2 b^2$ par $(c^2 r_0^2)/(1 - r_s/r_0)$ dans l'équation (VV*), on peut écrire

$$\frac{dr}{dt} = c \left(1 - \frac{r_s}{r} \right) \left[1 - \frac{r_0^2 (1 - r_s/r)}{r^2 (1 - r_s/r_0)} \right]^{1/2},$$

ce qui implique

$$c\Delta t(r, r_0) = \int_{r_0}^r \frac{1}{1 - r_s/r} \left[1 - \frac{r_0^2 (1 - r_s/r)}{r^2 (1 - r_s/r_0)} \right]^{-1/2} dr.$$

En développant l'intégrande au premier ordre r_s/r , on trouve

$$\begin{aligned} & \frac{1}{1 - r_s/r} \left[1 - \frac{r_0^2 (1 - r_s/r)}{r^2 (1 - r_s/r_0)} \right]^{-1/2} \\ &= \frac{r}{(r^2 - r_0^2)^{1/2}} \left[1 + \frac{r_s}{r} + \frac{r_s r_0}{2r(r + r_0)} + o\left(\left(\frac{r_s}{r}\right)^2\right) \right]. \end{aligned}$$

L'intégrale précédente peut donc être calculée, et on obtient

$$c\Delta t(r, r_0) \simeq (r^2 - r_0^2)^{1/2} + r_s \ln \left[\frac{r + (r^2 - r_0^2)^{1/2}}{r_0} \right] + \frac{r_s}{2} \left(\frac{r - r_0}{r + r_0} \right)^{1/2}.$$

3- En déduire le retard temporel, mesuré par l'observateur A, par rapport au cas où l'espace-temps serait courbure comme étant plat. C'est l'effet "Shapiro" ou retard de l'écho

3 - En déduire le retard temporel, mesuré par l'observateur A, par rapport au cas où l'espace-temps serait courbé comme étant plat. C'est l'effet "Shapiro" ou retard de l'écho radar.

Dans le cas d'un espace-temps plat, la distance entre A et B s'écrit simplement $d_{AB} = (r_1^2 - r_0^2)^{1/2} + (r_2^2 - r_0^2)^{1/2}$. Dans notre cas, cette même distance est, d'après la question précédente, $c \Delta t(r_1, r_0) + c \Delta t(r_2, r_0)$. La différence de distance, sur l'aller-retour, se traduit par un retard sur les coordonnées temporelles pour A, qui est

$$\Delta t_A = 2 [\Delta t(r_1, r_0) + \Delta t(r_2, r_0) - d_{AB}/c].$$

En supposant que $r_i \gg r_0$ et $r_2 \gg r_0$, on a

$$c \Delta t(r_i, r_0) - (r_i^2 - r_0^2)^{1/2} \approx r_0 \left[\frac{1}{2} + \ln \left(\frac{2r_i}{r_0} \right) \right]$$

pour $i \in \{1, 2\}$. Le retard temporel peut alors s'écrire

$$\Delta t_A = \frac{2r_0}{c} \left[1 + \ln \left(\frac{4r_1 r_2}{r_0^2} \right) \right]$$

L'observateur en A mesurera donc un retard sur son horloge égal à

$$\Delta \tau_A = (1 - r_0/r_s)^{1/2} \Delta t_A.$$

Comme $r_1 \gg r_s$, on peut simplement dire que $\Delta \tau_A \approx \Delta t_A$.

Avance du périhélie de Mercure -

On considère le système gravitationnel formé par le Soleil et la planète Mercure. On néglige la rotation du Soleil sur lui-même, son moment quadrupolaire, ainsi que l'influence des autres planètes : la masse de Mercure sera considérée comme négligeable devant celle du Soleil, et la planète évoluera donc dans un espace-temps de Schwarzschild muni de la métrique.

$$ds^2 = c^2 \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) dt^2 - \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2 - r^2 d\theta^2 - r^2 \sin^2\theta d\varphi^2$$

avec $r_s = 2GM_\odot/c^2$, et $M_\odot$, la masse du Soleil.

1. On admet que la trajectoire de Mercure obéit à la formule de Binet généralisée :

$$\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u = \frac{c^2 r_s}{2h^2} + \frac{3}{2} r_s u^2,$$

avec $u \equiv 1/r$, et $h \equiv r^2 \dot{\varphi}$. On souhaite, par un calcul perturbatif par rapport au cas newtonien, déterminer l'équation de la trajectoire de Mercure.

a) En notant Su la fonction perturbatrice de la solution newtonienne, montrer que la seule solution conduisant à une modification du périhélie au cours du temps est de la forme

$$Su = \frac{e}{p} \epsilon \varphi \sin \varphi,$$

avec p et e , respectivement le paramètre et l'excentricité de l'ellipse obtenue dans le cas newtonien, et ϵ , une constante que l'on précisera.

À la solution obtenue dans le cas newtonien, on rajoute

l'ellipse obtenue dans le cas newtonien, et ϵ , une constante que l'on précisera.

À la solution obtenue dans le cas newtonien, on rajoute une fonction perturbatrice δu , et l'on recherche une solution de l'équation de Binet généralisée de la forme

$$u = \frac{1}{p} (1 + e \cos \varphi) + \delta u$$

où $p = 2h^2/(c^2 r_s)$, e est l'excentricité newtonienne et, par hypothèse,

$$|\delta u| \ll |(1 + e \cos \varphi)/p|.$$

Au premier ordre en δu , on obtient

$$\frac{d^2 u}{d\varphi^2} = -\frac{1}{p} e \cos \varphi + \frac{d^2 \delta u}{d\varphi^2}$$

$$u = \frac{1}{p^2} (1 + 2e \cos \varphi + e^2 \cos^2 \varphi) + \frac{2}{p} (1 + e \cos \varphi) \delta u,$$

et l'équation de Binet conduit à

$$\frac{d^2 \delta u}{d\varphi^2} + \left[1 - \frac{3r_s}{p} (1 + e \cos \varphi) \right] \delta u = \frac{3r_s}{2p^2} (1 + 2e \cos \varphi + e^2 \cos^2 \varphi).$$

La constante p est de l'ordre de grandeur du demi-grand axe de l'ordre de Mercure donc $p \gg r_s$, et l'équation précédente se simplifie en

$$\frac{d^2 \delta u}{d\varphi^2} + \delta u = \frac{3r_s}{2p^2} (1 + 2e \cos \varphi + e^2 \cos^2 \varphi).$$

Cette équation différentielle se résout facilement; à la solution de l'équation sans second membre, on peut rajouter trois solutions particulières correspondant chacune à l'un des termes du second membre, et l'on a

l'équation sans 2^e second membre, on peut rajouter trois solutions particulières correspondant chacune à l'un des termes du second membre, et l'on a

$$\delta u = A \cos(\varphi + \psi) + \frac{3\gamma}{2p^2} \left[1 + e\varphi \sin\varphi + e^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} \cos 2\varphi \right) \right],$$

où A et ψ sont deux constantes. Comme seules les solutions non périodiques et non constantes au cours du temps vont introduire une modification du périhélie, on ne retiendra, comme perturbation, que la fonction

$$\delta u = \frac{3e\gamma}{2p^2} \varphi \sin\varphi,$$

où encore $\delta u = \frac{e}{p} \epsilon \varphi \sin\varphi$ en notant $\epsilon = \frac{3\gamma}{1p}$.

b) On déduit que l'équation de la trajectoire est de la forme

$$r = \frac{p}{1 + e \cos((1-\epsilon)\varphi)}.$$

Comme $r_3 \ll p$ et que, sur une révolution, $\varphi \simeq 2\pi$, on peut écrire $\epsilon \ll 1$, et

$$\epsilon \varphi \simeq \sin(\epsilon \varphi),$$

$$\cos(\epsilon \varphi) \simeq 1,$$

ce qui implique

$$\cos[(1-\epsilon)\varphi] \simeq \cos\varphi + e\varphi \sin\varphi.$$

L'équation de la trajectoire de Mercure est donc

$$\cos[(1-\epsilon)\varphi] \approx \cos\varphi + \epsilon\varphi \sin\varphi.$$

L'équation de la trajectoire de Mercure est donc

$$r = \frac{p}{1 + \epsilon \cos((1-\epsilon)\varphi)}.$$

2 - Montrer que l'avance, notée $\delta\varphi$, du périhélie de Mercure sur une révolution est égale à

$$\delta\varphi = \frac{6\pi G M_{\odot}}{a(1-\epsilon^2)c^2},$$

avec a , le demi-grand axe de l'orbite de Mercure. Calculer l'avance du périhélie, $\Delta\varphi$, sur un siècle sachant que sa période de révolution est de 88 jours. Données numériques : $\epsilon = 0,21$, $M_{\odot} = 2 \times 10^{30} \text{ kg}$, $a = 5,8 \times 10^{10} \text{ m}$, et $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ S.I.}$

L'équation de la trajectoire obtenue n'est plus 2π -périodique, puisque sa période est égale à $2\pi/(1-\epsilon)$. A chaque révolution, le périhélie se déplace donc d'un angle $\delta\varphi$ correspondant à la variation de période

$$\delta\varphi = \frac{2\pi}{1-\epsilon} - 2\pi = 2\pi\epsilon + o(\epsilon),$$

c'est à dire, en ne retenant que le premiers ordre et puisque $p = a(1-\epsilon^2)$,

$$\delta\varphi \approx \frac{2\pi p}{p} = \frac{6\pi G M_{\odot}}{a(1-\epsilon^2)c^2}.$$

Sur un siècle, Mercure effectue $(100 \times 365 / 88)$ révolutions donc

$$\Delta\varphi \approx \frac{36500}{88} \delta\varphi \approx 2,09 \times 10^{-4} \text{ rad},$$

Sur un siècle, Mercator effectue $(100 \times 365 / 88)$ révolutions donc

$$\Delta\varphi \simeq \frac{36500}{88} \delta\varphi \simeq 2,09 \times 10^{-4} \text{ rad},$$

soit environ $43''$ d'arc